UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

I sistemi di elaborazione

Dal progetto di von Neumann del 1945 al telefono che hai in tasca: lo schema è sempre lo stesso. Oggi apriamo la scatola.

3E TPSI Dati · hardware · von Neumann · CPU · memorie · periferiche

PER COMINCIARE

Quanti computer ci sono in questa aula, adesso?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 10
- **B** Da 10 a 30
- **C** Da 30 a 100
- **D** Più di 100

Conta tutto ciò che ha un processore che esegue un programma.

DEFINIZIONE

Che cos'è un sistema di elaborazione

Un insieme di **hardware** e **software** che acquisisce dati, li elabora seguendo un programma e produce risultati.

- **Dato**: un valore codificato, per il computer sempre una sequenza di bit.
- **Informazione**: il dato più la sua interpretazione, cioè un significato.
- Il programma decide **come** leggere i bit.

01000001

Un byte

Otto bit, nient'altro. Che cosa vuol dire? Dipende da chi lo legge.

METTITI ALLA PROVA

In un file trovi il byte 01000001. Che cos'è?

QUIZ

- **A** Il numero 65, perché è binario
- **B** La lettera A, perché è testo
- **C** Dipende dal programma che lo interpreta
- **D** Un errore: i file contengono lettere, non bit

UN BYTE, TRE SIGNIFICATI

Gira le carte: 01000001 è…

Il numero 65

64 + 1: i pesi dove c'è un 1.

La lettera A

Nel codice ASCII la A maiuscola ha numero 65.

Un pixel grigio scuro

Intensità 65 su una scala da 0 (nero) a 255 (bianco).

HARDWARE

I blocchi di ogni sistema di elaborazione

CPU

Esegue le istruzioni: unità di controllo, ALU, registri.

Memoria centrale

La RAM: contiene programmi e dati mentre lavorano.

Memorie di massa

SSD, disco, chiavetta: conservano i dati a computer spento.

Periferiche

Input e output: tastiera, schermo, rete, sensori.

Tutti i blocchi sono collegati dal **bus di sistema**, fatto di tre parti: **bus dati**, **bus indirizzi** e **bus di controllo**.

L'ARCHITETTURA DI VON NEUMANN

Programma e dati nella stessa memoria



Memoria centrale

Una sola memoria, fatta di celle numerate (gli **indirizzi**). In alcune celle ci sono le **istruzioni** del programma, in altre i **dati**: per la memoria sono tutti numeri.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un rapporto "provvisorio" che dura da 80 anni

> Qualsiasi dispositivo che debba eseguire sequenze di operazioni lunghe e complicate deve avere una memoria considerevole.

John von Neumann, matematico, "First Draft of a Report on the EDVAC", 1945



LA CPU

Prendi, decodifica, esegui. Miliardi di volte al secondo

- **Unità di controllo**: legge le istruzioni e comanda le altre parti.
- **ALU**: fa i calcoli aritmetici e logici.
- **Registri**: piccolissime memorie interne; il **PC** (program counter) contiene l'indirizzo della prossima istruzione.
- **Clock**: 3 GHz = 3 miliardi di cicli al secondo. **Core**: più CPU nello stesso chip.

1971

Intel 4004

Il primo microprocessore in vendita, progettato con l'italiano **Federico Faggin**: circa 2300 transistor. Oggi i chip più grandi ne hanno decine di miliardi.

PUZZLE

Metti in ordine il ciclo di un'istruzione

1. L'istruzione viene letta dalla memoria (fetch)
2. Il risultato va in un registro o in memoria
3. L'unità di controllo la decodifica (decode)
4. Il PC passa all'istruzione successiva e si ricomincia
5. La ALU esegue il calcolo (execute)
6. Il PC indica l'indirizzo della prossima istruzione

AL COMPUTER · 15 minuti

Spia la CPU e la RAM del tuo PC

1. Premi **Ctrl + Maiusc + Esc**: si apre Gestione attività. Vai su **Prestazioni**, poi **CPU**.
2. Annota: nome del processore, velocità di base, core, processori logici, cache L1, L2, L3.
3. Clicca su **Memoria**: annota RAM totale, in uso e velocità.
4. Apri un video nel browser e guarda come cambia l'utilizzo della CPU.
5. Scrivi tutto in Calc e salva come **cpu-ram-cognome.ods**.

Controllo: i processori logici sono uguali o più numerosi dei core; la cache cresce da L1 a L3 (da centinaia di KB a diversi MB); la RAM si misura in GB.

LE MEMORIE

Più è veloce, più è piccola (e costosa)

Memoria	Dove sta	Tempo di accesso (ordine di grandezza)	Se 1 ns fosse 1 secondo…
Registri e cache L1	dentro la CPU	`circa 1 ns`	1 secondo
RAM	sulla scheda madre	`circa 100 ns`	quasi 2 minuti
SSD	memoria di massa	`circa 0,1 ms`	più di un giorno
Disco a piatti (HDD)	memoria di massa	`circa 10 ms`	circa 4 mesi

> RAM e cache sono **volatili**: si svuotano quando togli la corrente. SSD e HDD sono **non volatili**.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Compri un SSD da 1 TB. Windows mostra circa 931 GB. Perché?

QUIZ

A Il sistema operativo occupa 69 GB

B Il produttore conta 1 TB = 10^{12} byte, Windows divide per 1024^3

C Il disco è difettoso e va restituito

D Una parte del disco è riservata ai file nascosti

AL COMPUTER · 15 minuti

Smaschera i gigabyte del tuo disco

	A	B	C
1	Capacità in byte	÷ 1000^3	÷ 1024^3
2	(dal disco C:)	=A2/POTENZA(1000;3)	=A2/POTENZA(1024;3)

1. Esplora file, **Questo PC**, tasto destro su **C:**, **Proprietà**: copia la capacità in byte in A2 (senza i punti).
2. Scrivi le formule in B2 e C2. Quale colonna dà il numero in GB scritto da Windows?
3. Salva come **disco-cognome.ods**.

Controllo: il valore di Windows coincide con la colonna C. La colonna B è più grande di circa il 7%.

LE PERIFERICHE

Abbina ogni dispositivo al suo ruolo

Microfono	Solo input: trasforma il suono in numeri
Stampante	Solo output: porta i dati sulla carta
Touchscreen	Memoria di massa collegata via USB
SSD esterno	Comunicazione: dati che entrano ed escono da altri computer
Scheda di rete	Input e output nello stesso pannello

AL COMPUTER · 20 minuti

Programma un computer di von Neumann

```
      INP
      STA A
      INP
      ADD A
      OUT
      HLT
A     DAT
```

1. Apri **peterhigginson.co.uk/lmc** (Little Man Computer, senza account).
2. Scrivi il programma nel riquadro a sinistra e premi il pulsante che lo carica nella RAM (*Submit* o *Assemble into RAM*).
3. Premi **Run**, inserisci 25 e poi 17. Rifallo con **Step**, guardando PC e accumulatore.
4. Fai uno screenshot e salvalo come **lmc-cognome.png**.

Controllo: l'output è 42. Nelle celle 0–5 della RAM leggi 901 306 901 106 902 000: sono le istruzioni, scritte come numeri accanto ai dati.

LO SCHEMA OGGI

Il telefono: un intero computer in un chip

CPU

Più core, alcuni potenti e altri a basso consumo.

GPU

Migliaia di unità semplici che lavorano in parallelo: grafica e calcoli.

NPU

Unità per le reti neurali: moltiplicazioni tra matrici, velocissime e a basso consumo.



SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del "First Draft" di von Neumann
- 2ª cifra: quanti bit ci sono in un byte
- 3ª cifra: la prima cifra del nome del primo microprocessore Intel
- 4ª cifra: in quante parti si divide il bus di sistema

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nell'architettura di von Neumann istruzioni e dati stanno nella stessa _____.

Il registro che contiene l'indirizzo della prossima istruzione si chiama _____.

Una CPU a 3 GHz compie 3 _____ di cicli al secondo.

La RAM perde i dati senza corrente: è una memoria _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Un byte non ha significato: glielo dà il programma
- Von Neumann: CPU, memoria unica, input e output, bus
- La CPU ripete fetch, decode, execute
- Memorie: più veloci, più piccole; volatili e non
- 1 TB per il produttore = 10^{12} byte ≈ 931 GiB
- Nel telefono tutto è in un SoC, con la NPU per l'AI

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.